

线
学号:
线
姓名:
订
专业年级:
封
装
密
学院:

中国矿业大学(北京) 2022-2023 学年 一 学期

《工程材料与成型技术》试卷（A 卷）

得分： _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七
得 分							
阅卷人							
复查人							

(说明：务请将一、二、三题的答案直接写在本试卷上，其余各题可答在答题纸上。)

一、 解释下列名词（每小题 2 分，共 20 分）

- (1) 弹性极限：
- (2) 有色金属：
- (3) 配位数：
- (4) 特种铸造：
- (5) 间隙固溶体：
- (6) 钎焊：
- (7) 马氏体：
- (8) 增强相：
- (9) 聚合度：
- (10) 复合模：

二、 选择题（单选或多选）（每小题 2 分，共 20 分）

1. 根据施工条件选用焊条时，在无法清理或在焊件坡口处有较多油污、铁锈、水分等赃物时，应选用_____焊条。

- ① 酸性焊条 ②碱性焊条 ③酸性焊条或碱性焊条 ④合金钢焊条
2. 选用工程材料时主要应考虑其_____、工艺性能和经济性能。
①物理性能 ②化学性能 ③使用性能 ④力学性能
3. 每个密排六方晶胞中包含有_____个原子。
①5 ②6 ③7 ④8
4. 金属或合金的实际结晶温度_____其理论结晶温度。
①高于 ②低于 ③等于 ④高于或等于
5. 晶体中的位错和置换原子分别属于 _____。
①点缺陷、线缺陷 ②面缺陷、线缺陷
③线缺陷、面缺陷 ④线缺陷、点缺陷
6. 奥氏体是碳在_____ 中的间隙固溶体。
① α -铁 ② β -铁 ③ γ -铁 ④ δ -铁
7. 评价材料铸造性能的指标有_____等。
① 流动性 ②充型能力 ③收缩性 ④偏析
8. 灰铸铁中的碳是以_____形式存在。
①球状渗碳体 ②球状石墨 ③片状渗碳体 ④片状石墨
9. 与金属材料相比，复合材料的主要优点有_____。
① 比强度高 ②密度低 ③韧性好 ④硬度高
10. 陶瓷材料的主要特性有_____。
①熔点高 ②强度高 ③韧性好 ④密度较低

三、判断题（说明：①每小题 1 分，共 5 分；②不答不得分，答错倒扣等值分，直至本题总分为零；③若判断为正确则写“对”，判断为不正确则写“错”，否则答案无效。）

1. 一般而言，材料的碳当量越高，其焊接性越差。 ()
2. 渗碳钢一般属于中碳钢。 ()
3. 机器造型是指所有的造型工序都是由机器完成的造型工艺。 ()

4. 只有共析成分的合金，在冷却过程中才会发生共析反应。
()

5. 一般而言，在同一铸件中，厚大部位可能存在残余拉应力。()

四、请说明下列材料牌号中各个字母和数字的含义，并分别举例说明其用途。 (每小题 4 分，共 20 分)

(1) ZGMn13 (2) 60Si2Mn (3) Q235 (4) T12A (5) QT800-2

五、材料库中现有 H68、40Cr 和 YG6X 的棒料，现需要制作精密机床主轴，请从材料库中选择合适的材料(阐述选材理由)，并制定加工工艺路线。 (10 分)

六、自由锻的变形工序分为哪几类？各包含哪些工序？（10 分）

七、共析钢的 C 曲线和冷却曲线如图 1 所示，请指出图中 1~5 各点的组织，并简要说明理由。（15 分）

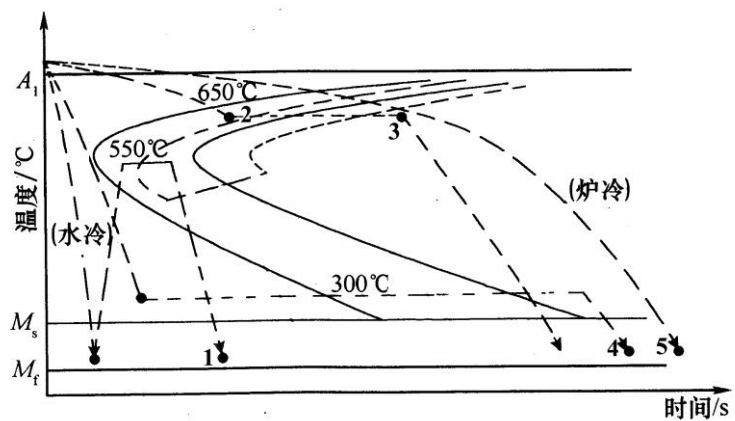


图 1 共析钢的 C 曲线和冷却曲线